LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · MİR250 AMR

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Betül Altunyuva 235542020 | Grup Gece-B | Tarih 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: robotun Wi-Fi'ı ve web arayüzü bugün varsayılan parolalarla açık.

- Robot ve Fleet'e fabrika ağından ve robotun kendi Wi-Fi'ından doğrudan ulaşılıyor
- Web arayüzü ve emniyet kontrolcüsü varsayılan, paylaşılan parolalarla
- Tek faktörlü giriş
- Üretici servisinin erişimi sürekli açık
- Kimin ne değiştirdiği bilinmiyor

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Makine → jump server → VPN → MFA → kişisel hesap → kayıt

- **Ara nokta:** servis yalnızca DMZ'deki jump server'dan girer; robotun kendi Wi-Fi erişim noktası kapalı
- **Kişisel hesap:** herkese ayrı hesap; varsayılan parolalar ilk kurulumda değişir
- **İkinci faktör:** uzak erişim ve yönetici hesapları için MFA
- **Varsayılan kapalı:** talep üzerine açılır, süre dolunca kapanır
- **Oturum kaydı:** uzak oturumlar ve emniyet ayarı değişiklikleri kayıtlı

Ek: robot yazılımı güncel sürüme (en az 2.10.2.1) yükseltilir ve robotlar için ayrı bir Wi-Fi ağı kurulur.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Bugünkü tasarımda evet. Koruma alanı, hız sınırı ve susturma bölgeleri robot bilgisayarı üzerinden değiştirilebilen dijital ayarlardır. Emniyet kontrolcüsü donanım olarak ayrı olsa da ayarlarına ağ üzerinden ulaşılabildiği sürece insanı koruyan fonksiyon zayıflayabilir.

2. Lazer tarayıcı (insan algılama) zincirinin uzak erişim yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   - Uzak erişim, Wi-Fi ya da web arayüzü üzerinden gelen hiçbir komut/ayar koruma alanını küçültememeli, hız sınırını yükseltememeli ve acil durdurmayı devre dışı bırakamamalıdır.
   - Bu ayarlar yalnızca yerinde, onaylı ve kayıtlı olarak değişmeli; susturma bölgeleri emniyet sorumlusunun onayı olmadan devreye girmemelidir.
   - Bakım yolu ele geçirilse de lazer tarayıcı → emniyet kontrolcüsü → motor güç kesme zinciri çalışmaya devam etmelidir (PLr d).

R-01 için etki (LAB 3'ten)

Bugün L3·S3·E3 = 27 Kritik → erişim önlemleriyle L1·S3·E2 = 6 Orta (S3 bayrağı sürer) → emniyet bağımsızlığıyla L1·S1·E2 = 2 Düşük. Erişim önlemleri L ve E'yi düşürür; S'yi yalnızca emniyet tasarımı düşürür.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.